

소단원  
내용 정리

## 04-1 외계 행성계 탐사 방법

교과서 40~41쪽

I. 우주 탐사와 행성계

### ■ 외계 행성 탐사의 어려움

#### 1. 외계 행성

: 태양이 아닌 다른 별(중심별) 주위를 공전하는 행성. 중심별과 외계 행성으로 이루어진 계를 외계 행성계 (이)라고 한다.

#### 2. 직접 관측이 어려운 까닭

- (1) 밝기의 차이 : 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 중심별의 빛을 반사 할 뿐이다. 중심별의 밝기는 행성보다 수백만 배 정도 더 밝다.
- (2) 크기의 차이 : 중심별에 비해 행성은 매우 작다. 태양의 지름은 지구 지름의 약 109 배다.  
→ 외계 행성 탐사는 대부분 행성으로 인해 나타나는 중심별 의 변화를 관측하는 간접적 인 방법을 이용한다.

### ■ 중심별의 시선 속도 변화를 이용하는 방법

#### 1. 원리

- (1) 행성과 중심별은 공통 질량 중심 주위를 서로 공전한다. 따라서 중심별도 제자리에 있지 않고 미세하게 움직인다.
- (2) 중심별이 관측자 쪽으로 다가오면 파장이 짧아져 청색 편이가, 멀어지면 파장이 길어져 적색 편이가 나타난다 → 도플러 효과
- (3) 그러므로 이 방법은 행성이 아니라 중심별의 스펙트럼 을 분석한다.



· 속도가 시선 방향과 수직 인 A · C 에서는 시선 속도가 0 , 나란 한 B · D 에서는 최대 다. 0이라고 별이 멈춘 것은 아니다.

#### 2. 알아낼 수 있는 것

- (1) 시선 속도 곡선의 주기 → 행성의 공전 주기
- (2) 시선 속도 곡선의 진폭 → 행성의 질량

#### ★ 1995년, 첫 발견

미셸 마요르와 디디에 케로즈가 51 페가수스 b를 발견했다. 목성만 한 행성이 중심별을 단 4.2일 만에 한 바퀴 돈다(0.05 AU).

'거대 행성은 별에서 멀리 있다'는 통념을 깨뜨렸고, 두 사람은 2019년 노벨 물리학상을 받았다.

#### ★ 얼마나 찾았나

2026년 9월 기준 6,360개. 98 % 이상이 간접적인 방법으로 발견되었다.

#### ★ 도플러 효과

파원이 다가오면 파장이 짧아지고 멀어지면 길어지는 현상. 구급차 소리가 가까워질 때 높고 멀어질 때 낮게 들리는 것과 같은 원리다.

#### ★ 무엇을 실제로 재는가

별빛을 분광기로 펼치면 흡수선이 나타난다. 이 흡수선이 원래 자리에서 얼마나 밀렸는지를 재면 별의 시선 속도를 알 수 있다.

#### ★ 51 페가수스 b는?

모트프로방스 천문대의 ELODIE 분광기로 발견. 중심별이 초속 약 56 m로 흔들렸다. 사람이 걷는 속도의

- 행성의 질량이 클수록 중심별을 더 크게 끌어당겨 도플러 효과가 크게 나타난다. → 질량이 큰 행성을 발견하기에 유리하다.

100배 남짓한 미세한 움직임이다.

### 3. 한계

- 시선 방향과 행성의 공전 궤도면이 수직 일 때는 중심별이 다가오거나 멀어지는 움직임이 없어 파악하기 어렵다.

**Q1.** 중심별의 질량·궤도 경사·이심률이 모두 같은 두 행성계 A, B를 관측했더니 A의 시선 속도 곡선이 B보다 진폭은 두 배로 크고 주기는 절반이었다. 두 행성의 질량과 공전 주기를 비교하고, 그 근거를 쓰시오.

---

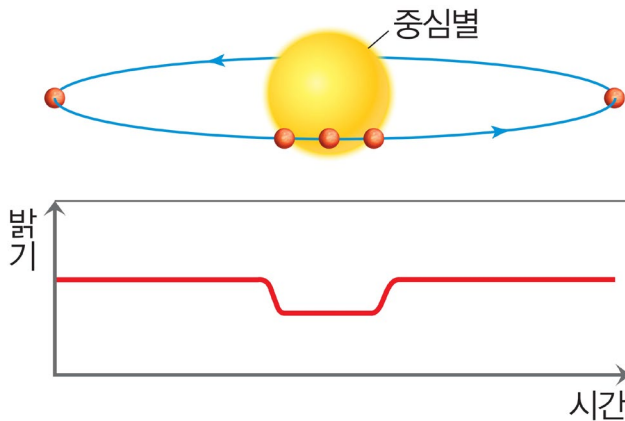


---

## ■ 식현상을 이용하는 방법

### 1. 원리

- 행성이 중심별 앞을 지나가면 별빛의 일부가 가려져 중심별의 밝기가 감소 한다. 이 현상은 행성의 공전 주기마다 되풀이된다.



▲ 식현상을 이용하는 방법 (교과서 그림 27)

### 2. 알아낼 수 있는 것

- (1) 밝기가 감소하는 시간 간격 → 행성의 공전 주기
- (2) 밝기 변화 정도(깊이) → 행성의 크기 (반지름)
- (3) 행성의 대기를 통과해 온 별빛의 분석 → 행성의 대기 성분

### 3. 한계

- 행성의 공전 궤도면이 시선 방향과 거의 나란할 때만 관측할 수 있다.

**Q2.** 크기가 같은 두 별을 관측했더니 행성 A는 중심별을 1%, 행성 B는 4% 어둡게 만들었다. 두 행성의 반지름을 비교하고, 이 자료만으로는 알 수 없는 것도 함께 쓰시오

#### ★ Q1 채점 기준

진폭 ↑ → 질량 ↑ / 주기 ↓ → 공전 주기 ↓. 두 가지를 각각 근거와 함께 쓰면 만점.

#### ★ Q2 채점 기준

$\sqrt{0.01} = 0.1$ ,  $\sqrt{0.04} = 0.2 \rightarrow$  B가 A의 2배. 질량은 이 자료만으로 알 수 없다는 점을 반드시 포함할 것.

#### ★ 깊이 = 가린 넓이

밝기 감소율  $\approx$  (행성 반지름 ÷ 중심별 반지름)<sup>2</sup>

#### ★ 숫자로 보면

목성 : 태양 반지름의 0.103배 → 깊이 약 1%

지구 : 태양 반지름의 0.0092배 → 깊이 약 0.0084%

지구형 행성을 식현상으로 찾기가 얼마나 어려운지 알 수 있다.

#### ★ 가장 많이 쓰인 방법

지금까지 발견된 외계 행성의 74.0%가 식현상으로 발견되었다. 관측 위성이 수십만 개의 별을 한꺼번에 오래 지켜볼 수 있기 때문이다.

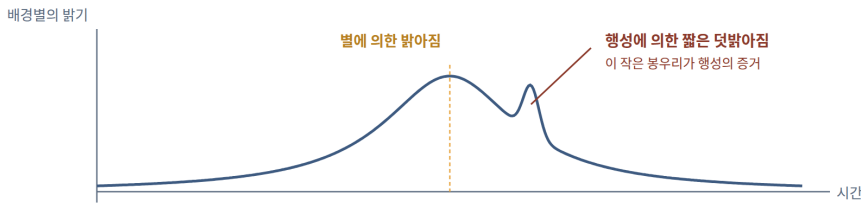
## ■ 미세 중력 렌즈 현상을 이용하는 방법

### 1. 원리

- 앞쪽 별의 **중력**이 뒤쪽 배경별의 빛을 휘게 하여 모으면 배경별이 일시적으로 밝게 관측된다.
- 앞쪽 별이 행성을 거느리고 있으면 그 행성의 중력 때문에 배경별의 빛이 **추가로 밝아진다**.



앞쪽 별의 중력이 뒤쪽 별빛을 휘게 해서 한곳에 모은다 → 배경별이 밝아 보인다



▲ 미세 중력 렌즈 현상 — 배경별의 밝기 변화

### 2. 장점

- (1) 행성의 공전 궤도면이 시선 방향과 **나란하지 않아도** 발견할 수 있다.
- (2) 질량이 **작은** 지구 정도 크기의 행성을 찾는 데 유리하다.

### 3. 한계

- **주기적으로 일어나지 않는** 현상이므로 같은 행성계를 다시 관측하기 어렵다.

**Q3.** "지난주에 잡힌 신호가 이번 주에도 또 나올까?" 식현상과 미세 중력 렌즈는 각각 어떠한지, 그 까닭과 함께 쓰시오.

---



---

## ■ 직접 관측하는 방법

### 1. 원리

- 중심별의 밝기가 행성보다 **수백만** 배 정도 더 밝으므로, 빛 가리개로 중심별의 빛을 가린 뒤 **적외선이나 전파** 영역대에서 행성을 찾는다.

### 2. 한계

- 중심별과의 거리가 멀수록 발견하기 어려우며, 네 방법 중 발견 수가 가장 적다.

### ★ Q3 채점 기준

식현상은 공전 주기마다 반복, 미세 중력 렌즈는 두 별이 겹쳐 보이는 동안 한 번만 일어난다.

### ★ 원리 vs 실제

지구형 행성에 '원리상' 유리한 것은 미세 중력 렌즈지만, '실제로' 가장 많이 발견한 방법은 식현상이다. 두 질문을 구별하자.

### ★ 왜 적외선인가

행성은 온도가 낮아 가시광선보다 적외선을 상대적으로 많이 내보낸다. 그래서 적외선에서 중심별과의 밝기 대비가 훨씬 좋아진다.

### ★ '거리가 멀수록'의 뜻

지구에서 그 항성계까지의 거리를 말한다. 멀수록 별과 행성이 하늘에서 붙어 보며 분리해 내기 어렵다.

## ■ 네 가지 탐사 방법 정리

| 방법       | 무엇을 관측하나             | 유리한 행성           | 한 계                  |
|----------|----------------------|------------------|----------------------|
| 시선 속도 변화 | 중심별 스펙트럼의 주기적인 파장 변화 | <u>질량이 큰 행성</u>  | 궤도면이 시선 방향과 수직이면 어렵다 |
| 식현상      | 중심별의 주기적인 밝기 감소      | <u>반지름이 큰 행성</u> | 궤도면이 시선 방향과 나란할 때만   |
| 미세 중력 렌즈 | 배경별이 일시적으로 밝아지는 현상   | <u>질량이 작은 행성</u> | 주기적으로 일어나지 않는다       |
| 직접 관측    | 빛 가리개로 가린 뒤의 적외선·전파  | <u>크고 밝은 행성</u>  | 발견 수가 매우 적다          |

### ★ 시험에 잘 나오는 대비

'수직이면 어렵다'(시선 속도) ↔ '나란해야 한다'(식현상). 두 조건이 정반대라는 점을 반드시 구별해 둘 것.

## ■ 확인 문제

### 1. 교과서 p.045 나의 정리 노트 ①~④ (⑤는 8강에서 다룬다)

- ① 행성의 질량이 클수록 중심별에서 오는 별빛의 도플러 효과가 커서 행성의 존재를 확인하기 쉽다.
- ② 행성의 반지름이 클수록 중심별의 밝기 변화가 크게 나타난다.
- ③ 행성의 중력에 의해 멀리서 오는 별빛이 추가로 밝아진다.
- ④ 지구와 같이 질량이 작은 행성을 찾는 데 유리하다.

### 2. 옳으면 ○, 옳지 않으면 × 하시오.

- ① ( × ) 시선 속도를 이용하는 방법은 행성의 스펙트럼을 분석하는 것이다.
  - ② ( ○ ) 크기가 같은 두 별에서 식의 깊이가 깊을수록 행성의 반지름이 크다.
  - ③ ( × ) 미세 중력 렌즈 현상은 행성의 공전 주기마다 되풀이된다.
  - ④ ( ○ ) 직접 관측은 주로 적외선이나 전파 영역대를 이용한다.
- \* ① 이 옳지 않은 까닭을 고쳐 쓰면 : 행성이 아니라 중심별의 스펙트럼을 분석한다